

Phạm Quang Huy

20221739

```
#include "glut.h"
#include "math.h"

void display() {
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

    // ===== Thân nhà =====
    glColor3f(0.8, 0.5, 0.2); // màu cam
    glBegin(GL_POLYGON);
    glVertex2f(-0.3f, -0.5f);
    glVertex2f(0.3f, -0.5f);
    glVertex2f(0.3f, 0.0f);
    glVertex2f(-0.3f, 0.0f);
    glEnd();

    // ===== Mái nhà (tam giác) =====
    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); // màu đỏ
    glBegin(GL_TRIANGLES);
    glVertex2f(-0.35f, 0.0f);
    glVertex2f(0.0f, 0.3f);
    glVertex2f(0.35f, 0.0f);
    glEnd();

    // ===== Cửa chính =====
    glColor3f(0.3, 0.3, 0.3); // xám
    glBegin(GL_POLYGON);
    glVertex2f(0.05f, -0.5f);
    glVertex2f(0.15f, -0.5f);
    glVertex2f(0.15f, -0.2f);
    glVertex2f(0.05f, -0.2f);
    glEnd();

    // ===== Cửa sổ (hình tròn) =====
    glColor3f(0.2, 0.6, 1.0); // xanh
    float cx = -0.15f, cy = -0.2f, r = 0.07f;
    glBegin(GL_POLYGON);
    for (int i = 0; i <= 360; i++) {
        float theta = i * 3.1416f / 180;
        glVertex2f(cx + r * cos(theta), cy + r * sin(theta));
    }
    glEnd();

    // ===== Ống khói (nghiêng) =====
    glPushMatrix();
    glTranslatef(0.2f, 0.25f, 0.0f);
    glRotatef(-30, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
    glColor3f(0.3, 0.3, 0.3); // xám
    glBegin(GL_POLYGON);
    glVertex2f(0.0f, 0.0f);
    glVertex2f(0.05f, 0.0f);
    glVertex2f(0.05f, 0.2f);
    glVertex2f(0.0f, 0.2f);
    glEnd();
}
```

```

glEnd();
glPopMatrix();

// ===== Cái cây =====
// Thân cây
glColor3f(0.4, 0.2, 0.0); // nâu
glBegin(GL_POLYGON);
glVertex2f(-0.6f, -0.5f);
glVertex2f(-0.55f, -0.5f);
glVertex2f(-0.55f, 0.0f);
glVertex2f(-0.6f, 0.0f);
glEnd();

// Tán cây (hình tròn)
glColor3f(0.0, 0.6, 0.0); // xanh
cx = -0.575f; cy = 0.1f; r = 0.12f;
glBegin(GL_POLYGON);
for (int i = 0; i <= 360; i++) {
    float theta = i * 3.1416f / 180;
    glVertex2f(cx + r * cos(theta), cy + r * sin(theta));
}
glEnd();

glFlush();
}

int main(int argc, char** argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutCreateWindow("Ngôi nhà đơn giản với cây - OpenGL");
    glutInitWindowSize(800, 600);
    glutInitWindowPosition(100, 100);
    glutDisplayFunc(display);
    glutMainLoop();
    return 0;
}

```

